

ENSEMBLES DE NOMBRES IE01

Nom :	Prénom :	Classe :
--------------	-----------------	-----------------

EXERCICE N°1 *appartient ou pas ? (ensembles de référence)* (3 points)

Parmi $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$, déterminer le plus petit ensemble de nombres auquel le nombre proposé appartient.

1) $5 \in \dots$	2) $-8 \in \dots$	3) $\frac{3}{4} \in \dots$
4) $\frac{2}{3} \in \dots$	5) $\sqrt{16} \in \dots$	6) $\sqrt{5} \in \dots$

EXERCICE N°2 *Appartient ou pas ? Inclus ou pas ? (sous-ensembles)* (3 points)

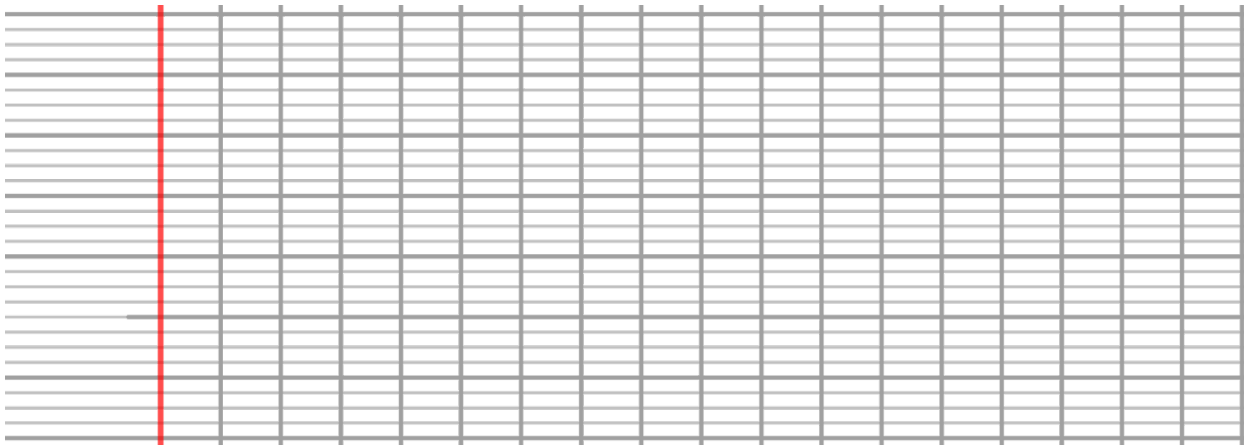
Compléter avec le symbole qui convient : $\in$; $\notin$; $\subset$; $\not\subset$.

1) $7 \dots \mathbb{N}$	2) $-3 \dots \mathbb{N}$
3) $\mathbb{N} \dots \mathbb{Z}$	4) $\mathbb{D} \dots \mathbb{Q}$
5) $\mathbb{Q} \dots \mathbb{D}$	6) $\sqrt{2} \dots \mathbb{Q}$

EXERCICE N°3 *Déterminer un ensemble de nombres (équations)* (2 points)

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation, puis préciser le plus petit ensemble parmi $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ auquel appartient la solution trouvée.

$$3x - 2 = 6x + 3$$



EXERCICE N°4 *Déterminer un ensemble de nombres (équations-produits)* (2 points)

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation-produit suivante (on notera S l'ensemble des solutions).

$$(x - 2)(3x + 6) = 0$$

